

Materia:	Programación III ▾		
Nivel:	1º Cuatrimestre ▾		
Tipo de Examen:	Primer Parcial ▾		
Apellido ⁽¹⁾ :		Fecha:	
Nombre/s ⁽¹⁾ :		Docente a cargo ⁽²⁾ :	Plazas, Ricardo Gaston
División ⁽¹⁾ :		Nota ⁽²⁾ :	
DNI ⁽¹⁾ :		Firma ⁽²⁾ :	

(1) Campos a completar solo por el estudiante en caso de imprimir este enunciado en papel.

(2) Campos a completar solo por el docente en caso de imprimir este enunciado en papel.

CONSIGNAS GENERALES

- Este parcial está dividido en varias partes que se corregirán de forma secuencial. Solo si todos los puntos de una parte están bien resueltos, se habilitará la corrección de la siguiente.
- Toda interacción con el backend debe realizarse mediante fetch (AJAX). La transmisión de datos debe ser en formato JSON para operaciones de lectura, y FormData para operaciones que incluyan archivos (POST y PUT).
- La comunicación se realizará con la API ubicada en: <https://figuritas-api.onrender.com/api/figuritas>
- Rutas disponibles:
 - GET /api/figuritas — Listar todas las figuritas (query: ?pais=Argentina&nombre=Messi)
 - GET /api/figuritas/:id — Obtener una figurita por ID
 - POST /api/figuritas — Crear nueva figurita (form-data: nombre, pais, precio, imagen)
 - PUT /api/figuritas/:id — Modificar figurita (form-data: nombre, pais, precio, imagen)
 - DELETE /api/figuritas/:id — Eliminar figurita
- El backend es provisto por el docente. Se deben respetar estrictamente los nombres de endpoints, parámetros y tipos de datos.
- Todas las referencias a archivos o recursos deben ser relativas (./css/style.css, ./js/manejadora.js, etc.).
- El proyecto debe desarrollarse a partir del starter proporcionado en la tarea del aula virtual. Renombrar la carpeta con apellido y nombre del estudiante.

Estructura inicial esperada:

```
./css/style.css
./img/utnLogo.png
./img/copa.jpg
./img/rainbow-spinner-loading.gif
./js/constantes.js
./js/manejadora.js
./index.html
```

No se deben modificar nombres de archivos ni estructura de carpetas. El archivo principal es index.html junto con los archivos style.css, constantes.js y manejadora.js.

Requisitos técnicos iniciales:

- El frontend debe tener un diseño moderno y atractivo, utilizando Bootstrap 5.
- Se evaluará el uso correcto y semántico de: HTML5 (estructura), CSS personalizado (complementario a Bootstrap), y componentes de Bootstrap.
- Todas las validaciones deben estar implementadas tanto para agregar como para modificar.
- Incluir un archivo README.md con: instrucciones para ejecutar el proyecto, funcionalidades desarrolladas, y referencia a qué parte del examen responde cada funcionalidad.

PARTE 1 — Listado inicial y alta básica

► Puntaje: 15 puntos

Listado inicial (GET)

Al cargar index.html, obtener el listado de figuritas con GET /api/figuritas. Mostrar los datos en una grilla de tarjetas (cards) con:

- Imagen de la figurita (usar la URL proporcionada por la API)
- Nombre del jugador
- País (con bandera emoji o ícono)
- Precio formateado en pesos (\$)
- ID de la figurita

Alta de figurita (POST)

Asociar btnGuardar con una función que envíe el nuevo objeto mediante POST /api/figuritas. Dado que la API acepta form-data, construir un objeto FormData con los campos: nombre, país, precio, imagen. Tras el alta exitosa, recargar el listado y mostrar alerta de éxito con Bootstrap.

Diseño con Bootstrap

Usar clases de Bootstrap para estilos, colores de feedback y layout responsive. La grilla debe adaptarse a 1 columna en mobile, 2 en tablet y 3 en desktop.

Extra HTML/CSS:

- Asegurarse de que el formulario tenga estructura semántica (<form>, <label for>, etc.).
- Utilizar un layout responsive con container-fluid, row y col-* de Bootstrap.
- Incluir un badge que muestre la cantidad total de figuritas cargadas.

PARTE 2 — Selección, modificación y eliminación

► Puntaje: 20 puntos

Columna de acciones

Agregar en cada tarjeta de figurita botones de acción:

- Seleccionar (para cargar los datos en el formulario)
- Eliminar (con confirmación previa)

Selección de figurita

Al seleccionar una figurita, completar todos los inputs del formulario (incluyendo el ID oculto). Mostrar la imagen actual de la figurita en el preview. Resaltar visualmente la tarjeta seleccionada (borde azul, fondo distinto, etc.).

Modificación (PUT)

Asociar btnModificar con una función que use PUT /api/figuritas/:id. Construir el FormData correspondiente. Si no se selecciona nueva imagen, enviar la existente o manejar el caso. Actualizar el listado tras la modificación exitosa.

Eliminación (DELETE)

Confirmar mediante confirm() o modal de Bootstrap antes de eliminar. Usar DELETE /api/figuritas/:id. Mostrar mensaje de éxito o error. Actualizar el listado y limpiar el formulario.

Extra JavaScript y UX/UI:

- Reemplazar los botones por íconos de Bootstrap Icons.
- Mostrar mensajes de error o éxito con alertas Bootstrap (toast o alert dismissible).
- Deshabilitar el botón Modificar y Eliminar cuando no haya una figurita seleccionada.

PARTE 3 — Validaciones con Bootstrap y JavaScript

► Puntaje: 15 puntos

Validaciones de campos

Validar que todos los campos sean obligatorios: nombre, país, precio e imagen (solo en alta).

- Precio: entre \$100 y \$50.000
- Nombre: mínimo 2 caracteres, máximo 50
- País: debe seleccionarse un valor válido (no '---' ni 'todos')

Feedback visual

Mostrar errores debajo de cada campo con clases .invalid-feedback y .is-invalid de Bootstrap. Agregar estilos visuales adicionales en style.css para destacar campos válidos (.is-valid).

Validaciones HTML nativas

Utilizar atributos required, min, max, minlength, maxlength, pattern y type correctamente en los inputs.

Extra Validaciones:

- Validar que la imagen sea de tipo JPG, PNG o GIF y no supere los 2MB.
- Mostrar un preview de la imagen seleccionada antes de enviar.
- Validar en tiempo real (oninput / onchange) además de al enviar el formulario.

PARTE 4 — UX mejorado: Spinner, filtros, promedio y paginación

► Puntaje: 15 puntos

Spinner de carga

Agregar un spinner (usar la imagen rainbow-spinner-loading.gif proporcionada o spinner de Bootstrap) que se muestre mientras se espera respuesta de la API. El spinner debe cubrir toda la pantalla con un overlay semitransparente.

Filtros

Agregar botón Filtrar que filtre las figuritas mostradas según:

- Nombre: coincidencia parcial (case-insensitive)
- País: coincidencia exacta

Utilizar la API con query params (?pais=Argentina&nombre=Messi) o filtrar en el cliente.

Promedio de precios

Agregar botón Promedio que calcule y muestre el precio promedio de las figuritas actualmente visibles (filtradas o no) mediante un alert o modal de Bootstrap.

Paginación

Implementar paginación en el listado (botones Anterior y Siguiente). Mostrar 6 figuritas por página. Calcular el total de páginas dinámicamente.

Extra Interacción y Dinamismo:

- Implementar animaciones con CSS al cargar las tarjetas (fade-in, slide-up, etc.).
- Permitir ordenar la grilla por precio (ascendente/descendente) con un botón toggle.
- Agregar un botón Limpiar filtros que restablezca el listado completo.

PARTE 5 — Mejoras visuales y experiencia de usuario (UX/UI)

► Puntaje: 15 puntos

Diseño profesional y responsive

Lograr un diseño profesional, visualmente atractivo y 100% responsive:

- Reemplazar la grilla simple por tarjetas con hover effects y sombras
- Usar container-fluid, row, col-md-*, d-flex, flex-wrap, etc.

Barra de navegación

Incluir una navbar fija arriba con:

- Logo UTN (usar utnLogo.png)
- Nombre de la app: Figuritas Mundial 2026
- Botones de navegación: Inicio, Alta, Listado (smooth scroll)

Organización visual

Incorporar un sistema de tabs o acordeón (Bootstrap) para dividir:

- Formulario de carga/modificación
- Listado general de figuritas
- Estadísticas y filtros

Extra:

- Agregar íconos en botones con Bootstrap Icons.
- Usar colores coherentes y buena tipografía (Roboto, Open Sans, etc.) vía Google Fonts.
- Incluir un footer con información del alumno, fecha y materia.

PARTE 6 — Funcionalidades estadísticas y exportación

► Puntaje: 15 puntos

Estadísticas

Agregar botón Mostrar estadísticas (nuevo div o modal) que muestre:

- Total de figuritas cargadas
- País más común (moda)
- Figurita con mayor precio
- Precio promedio general y por país (usando funciones reduce, map, filter)

Exportar a CSV

Agregar botón Exportar a CSV que convierta el listado actual a formato CSV y permita descargar el archivo. Tip: usar Blob, URL.createObjectURL() y <a download>.

Modo oscuro/claro

Incluir una opción de modo oscuro/claro (botón toggle que cambie el tema). Persistir la preferencia en localStorage.

Extra:

- Mostrar estadísticas en gráficos simples usando solo CSS (barras con width proporcional) o HTML puro.
- Agregar un botón Resetear datos que limpie localStorage y recargue la página.

BONUS — Validaciones accesibles y documentación técnica

► Puntaje: 5 puntos

Accesibilidad

Agregar atributos aria-*, role, y etiquetas label for correctamente en el formulario. Incluir mensajes accesibles para lectores de pantalla (aria-live, aria-describedby).

README.md

Redactar un archivo README.md con:

- Estructura del proyecto
- Explicación de partes y funcionalidades
- Capturas de pantalla (o descripción visual)
- Qué aprendió el alumno al realizar el parcial

REQUISITOS TÉCNICOS FINALES

- Usar solo JavaScript puro (sin frameworks como React, Vue o Angular).
- No usar jQuery ni otras librerías externas, salvo Bootstrap 5 y Bootstrap Icons.
- Código limpio, indentado y comentado. Evitar duplicación de código (usar funciones reutilizables).
- No subir carpetas ni archivos no utilizados.
- El proyecto debe funcionar correctamente al abrir index.html en un navegador moderno (Chrome, Firefox, Edge).

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Programación III — Primer Parcial 2026

PARTE	DESCRIPCIÓN	PTS
1	Listado inicial con GET, alta con POST (FormData), diseño con cards Bootstrap	15
2	Selección, modificación (PUT) y eliminación (DELETE) con confirmación	20
3	Validaciones JS + Bootstrap (campos obligatorios, precio, nombre, país, imagen)	15

4	Spinner, filtros (nombre/país), promedio de precios, paginación (6 por página)	15
5	Diseño responsive, navbar fija, tabs/acordeón, tipografía y colores profesionales	15
6	Estadísticas (total, moda, máximo, promedios), exportación CSV, modo oscuro/claro	15
Bonus	Accesibilidad (aria-*, labels) y documentación técnica (README.md)	5
TOTAL		100

Desglose de puntos por parte:

Parte 1 (15 pts)	Parte 2 (20 pts)
● Estructura de cards y campos mostrados (5 pts) ● Uso de Bootstrap en grilla y diseño general (5 pts) ● Función agregar con FormData implementada (5 pts)	● Función de selección de figurita y carga en formulario (5 pts) ● Eliminación con confirmación y feedback (5 pts) ● Modificación con PUT y FormData, listado actualizado (5 pts) ● Reemplazo por íconos, alertas de éxito/error (5 pts)
Parte 3 (15 pts)	Parte 4 (15 pts)
● Validaciones numéricas y de texto (5 pts) ● Estilos de campos inválidos con Bootstrap (5 pts) ● Mensajes de error visibles y personalizados (5 pts)	● Spinner visible mientras se interactúa con la API (5 pts) ● Función de filtro por nombre/país implementada (5 pts) ● Promedio calculado y paginación funcional (5 pts)
Parte 5 (15 pts)	Parte 6 (15 pts)
● Navbar funcional con navegación y logo (5 pts) ● Diseño responsive con Bootstrap (5 pts) ● Organización visual clara (tabs o acordeón) (5 pts)	● Estadísticas calculadas (moda, máximo, promedios) (5 pts) ● Generación y descarga de CSV funcional (5 pts) ● Modo oscuro/claro con persistencia en localStorage (5 pts)

Bonus (5 pts):

- Atributos aria-*, label for, accesibilidad básica (2 pts)
- Documento README explicativo con estructura y capturas (3 pts)